**Universidade Estadual de Campinas**
Instituto de Matemática, Estatística e Computação Científica

# ME524 - Computação Aplicada à Estatística

## Laboratório 01: Predição do Campeonato Brasileiro por Monte Carlo

Nicole de Barros Silva - RA 238935
Gustavo Coimbra de Souza Teixeira - RA 237599
Sofia Moreira Marinho - RA 236305

Campinas - SP
2026

# Sumário

**1 Introdução** **3**

**2 Objetivo** **3**

**3 Análise dos Dados** **4**

**4 Modelo e Estimação dos Parâmetros** **4**
4.1 Modelo para os gols . . . . . 4
4.2 Estimação dos parâmetros . . . . . 4

**5 Simulação de Monte Carlo e Resultados** **5**
5.1 Probabilidade de título e rebaixamento . . . . . 5
5.2 Probabilidade de decisão por critérios de desempate . . . . . 6
5.3 Número esperado de pontos do campeão . . . . . 6
5.4 Pontuação associada a 90% de probabilidade de título . . . . . 7
5.5 Pontuação associada a 95% de probabilidade de não rebaixamento . . . . . 7

**6 Análise da Variabilidade via Bootstrap** **7**

**7 Alteração do Modelo** **9**
7.1 Inclusão do fator de mando de campo . . . . . 9
7.2 Comparação dos modelos . . . . . 10

**8 Discussão dos Resultados** **11**

**9 Conclusão** **12**

# 1 Introdução

O Campeonato Brasileiro de Futebol de 2026 é disputado por 20 equipes, sendo que cada equipe enfrenta as demais duas vezes, uma como mandante e outra como visitante, totalizando 38 rodadas e 380 partidas ao longo da competição. A classificação é determinada inicialmente pela pontuação obtida por cada equipe: são atribuídos 3 pontos para uma vitória, 1 ponto para um empate e 0 pontos para uma derrota. Em caso de empate na pontuação, são utilizados, sucessivamente, o número de vitórias, o saldo de gols e o número de gols marcados como critérios de desempate.

Neste trabalho, são utilizados os resultados das partidas realizadas até o dia 03 de setembro de 2026 para estimar, por meio de simulações de Monte Carlo, diferentes probabilidades relacionadas à classificação final do campeonato.

Além da estimação das probabilidades de título e rebaixamento, são analisadas a probabilidade de ocorrência de empate na pontuação entre os líderes, a pontuação esperada do campeão e os valores de pontuação associados a determinadas probabilidades de título e de permanência na primeira divisão.

Por fim, é realizada uma análise da variabilidade dos parâmetros do modelo por meio do método bootstrap e é proposta uma alteração no modelo original, incorporando explicitamente o efeito do mando de campo.

# 2 Objetivo

O objetivo deste trabalho é utilizar métodos de Monte Carlo para estimar probabilidades relacionadas à classificação final do Campeonato Brasileiro de 2026, utilizando como informação os resultados das partidas realizadas até o dia 03 de setembro de 2026.

Especificamente, pretende-se:

1. estimar a probabilidade de cada equipe terminar o campeonato como campeã;
2. estimar a probabilidade de cada equipe terminar entre as quatro últimas colocadas e, consequentemente, ser rebaixada;
3. estimar a probabilidade de o campeonato ser decidido por algum critério de desempate, isto é, de duas ou mais equipes terminarem empatadas em pontos na primeira colocação;
4. estimar o número esperado de pontos do campeão;
5. determinar uma pontuação associada a pelo menos 90% de probabilidade de uma equipe ser campeã;
6. determinar uma pontuação associada a pelo menos 95% de probabilidade de uma equipe não ser rebaixada.

Também se pretende avaliar a variabilidade dos parâmetros utilizados no modelo por meio de bootstrap e comparar os resultados do modelo original com uma versão que incorpora um fator de vantagem para a equipe mandante.

# 3 Análise dos Dados

O conjunto de dados utilizado contém as partidas previstas para o Campeonato Brasileiro de 2026, contendo as informações referentes à rodada, à equipe mandante, aos gols da equipe mandante, à equipe visitante e aos gols da equipe visitante.

Para as partidas já realizadas, as variáveis referentes ao número de gols estão preenchidas. Para as partidas ainda não realizadas, essas informações permanecem ausentes. Dessa forma, os dados foram divididos em dois conjuntos: um contendo os jogos já realizados e outro contendo os jogos pendentes.

Até o dia 03 de setembro de 2026, foram identificadas 246 partidas já realizadas e 134 partidas ainda não realizadas. Assim, as 246 partidas disponíveis são utilizadas para estimar os parâmetros das equipes, enquanto as 134 partidas restantes são simuladas posteriormente.

A partir dos jogos já realizados, foram calculadas as estatísticas de cada equipe utilizadas para construir a classificação atual. Para cada time, foram contabilizados o número de pontos, vitórias, empates, derrotas, gols marcados, gols sofridos e saldo de gols.

A classificação foi então obtida ordenando as equipes, sucessivamente, por pontos, número de vitórias, saldo de gols e gols marcados.

# 4 Modelo e Estimação dos Parâmetros

## 4.1 Modelo para os gols

Para cada partida, seja $X_m$ o número de gols marcados pela equipe mandante e $X_v$ o número de gols marcados pela equipe visitante.

Adota-se o modelo

$$X_m \sim \text{Poisson}\left(\frac{\theta_m + \phi_v}{2}\right), \tag{1}$$

e

$$X_v \sim \text{Poisson}\left(\frac{\theta_v + \phi_m}{2}\right). \tag{2}$$

Nesse modelo, $\theta$ representa a taxa média de gols marcados por uma equipe, enquanto $\phi$ representa a taxa média de gols sofridos. Os índices $m$ e $v$ indicam, respectivamente, a equipe mandante e a equipe visitante.

Assim, para a equipe mandante, a taxa esperada de gols depende tanto de sua capacidade média de marcar gols quanto da quantidade média de gols sofrida pelo adversário. Analogamente, para a equipe visitante, a taxa esperada depende de sua capacidade ofensiva e da capacidade defensiva da equipe mandante.

A partir dos valores simulados de $(X_m, X_v)$, é possível determinar o resultado da partida e atualizar a classificação do campeonato.

## 4.2 Estimação dos parâmetros

Os parâmetros $\theta$ e $\phi$ foram estimados individualmente para cada equipe utilizando somente as partidas já realizadas.

Para uma determinada equipe $i$, o parâmetro $\theta_i$ é calculado como

$$\widehat{\theta}_i = \frac{\text{número total de gols marcados pela equipe } i}{\text{número de partidas realizadas pela equipe } i}, \tag{3}$$

enquanto

$$\widehat{\phi}_i = \frac{\text{número total de gols sofridos pela equipe } i}{\text{número de partidas realizadas pela equipe } i}. \tag{4}$$

Dessa forma, os parâmetros estimados representam médias de gols por partida e são calculados utilizando os jogos realizados em casa e fora de casa.

Os valores estimados de $\theta$ e $\phi$ são utilizados posteriormente para gerar os placares das partidas pendentes.

# 5 Simulação de Monte Carlo e Resultados

Após a estimação dos parâmetros, foram simuladas as partidas ainda não realizadas. Em cada simulação, os jogos pendentes foram percorridos individualmente e, para cada partida, foram sorteados os números de gols das equipes segundo as distribuições de Poisson definidas anteriormente.

Depois de simuladas todas as partidas de uma determinada repetição, foi calculada a classificação final utilizando os critérios do campeonato: pontos, número de vitórias, saldo de gols e gols marcados.

O procedimento foi repetido 2.000 vezes. A semente aleatória foi fixada em 123, permitindo a reprodução dos resultados obtidos pelo código.

Para cada simulação foram armazenadas a equipe campeã, as quatro equipes rebaixadas, a pontuação do campeão e a colocação final de cada equipe.

## 5.1 Probabilidade de título e rebaixamento

A probabilidade estimada de uma equipe ser campeã é calculada pela proporção de simulações nas quais essa equipe terminou na primeira colocação:

$$\widehat{P}(\text{campeão} = i) = \frac{\text{número de simulações em que } i \text{ foi campeã}}{N}, \tag{5}$$

em que $N = 2000$ representa o número total de simulações.

De forma análoga, a probabilidade de rebaixamento de uma equipe é calculada pela proporção de simulações em que ela terminou entre as posições 17 e 20:

$$\widehat{P}(\text{rebaixamento} = i) = \frac{\text{número de simulações em que } i \text{ terminou entre 17 e 20}}{N}. \tag{6}$$

Os resultados obtidos são apresentados na Tabela 1.

Tabela 1: Probabilidades de título e rebaixamento

| Time | Título | Rebaixamento |
|---|---|---|
| Flamengo | 0.4900 | 0.0000 |
| Palmeiras | 0.4685 | 0.0000 |
| Athletico-PR | 0.0340 | 0.0000 |
| Fluminense | 0.0050 | 0.0000 |
| Bahia | 0.0015 | 0.0005 |
| Coritiba | 0.0005 | 0.0035 |
| Cruzeiro | 0.0005 | 0.0005 |
| Chapecoense | 0.0000 | 0.9940 |
| Remo | 0.0000 | 0.7825 |
| Mirassol | 0.0000 | 0.5580 |
| Vasco | 0.0000 | 0.4955 |
| Internacional | 0.0000 | 0.4430 |
| Vitória | 0.0000 | 0.2290 |
| Grêmio | 0.0000 | 0.1995 |
| Santos | 0.0000 | 0.1290 |
| Botafogo | 0.0000 | 0.0665 |
| São Paulo | 0.0000 | 0.0535 |
| Corinthians | 0.0000 | 0.0390 |
| Bragantino | 0.0000 | 0.0035 |
| Atlético-MG | 0.0000 | 0.0025 |

As probabilidades obtidas representam aproximações Monte Carlo e, portanto, estão sujeitas à variabilidade decorrente do número finito de simulações.

## 5.2 Probabilidade de decisão por critérios de desempate

Em cada simulação foi verificado se duas ou mais equipes terminaram empatadas em número de pontos na primeira colocação.

A probabilidade estimada de ocorrência desse evento é dada por

$$\widehat{P}(\text{empate}) = \frac{\text{número de simulações com empate na liderança}}{N}. \tag{7}$$

O valor estimado foi:

$$\boxed{\widehat{P}(\text{empate}) = 7{,}2\%} \tag{8}$$

## 5.3 Número esperado de pontos do campeão

Para cada uma das simulações foi armazenado o número de pontos obtido pela equipe que terminou na primeira colocação.

O valor esperado é estimado pela média dessas pontuações:

$$\widehat{E}(P_{\text{campeão}}) = \frac{1}{N}\sum_{s=1}^{N} P_{\text{campeão},s}. \tag{9}$$

O valor obtido, aproximadamente, foi:

$$\boxed{\widehat{E}(P_{\text{campeão}}) = 77} \tag{10}$$

### 5.4 Pontuação associada a 90% de probabilidade de título

Para verificar essa métrica, foram agrupadas as observações das simulações de acordo com a pontuação final. Para cada número de pontos observado, foi calculada a proporção de equipes que, tendo obtido aquela pontuação, terminaram na primeira colocação.

Para uma pontuação $p$,

$$\widehat{P}(\text{campeão} \mid P = p) = \frac{\text{número de ocorrências de } p \text{ que terminaram em } 1^{\text{o}}}{\text{número total de ocorrências de } p}. \tag{11}$$

Foi então selecionada a menor pontuação observada cuja probabilidade estimada de título fosse de pelo menos 90%.

O resultado obtido foi:

$$\boxed{p_{90} = 80} \tag{12}$$

### 5.5 Pontuação associada a 95% de probabilidade de não rebaixamento

De maneira análoga, para cada pontuação observada nas simulações foi calculada a proporção de equipes que terminaram entre as posições 1 e 16.

A probabilidade estimada de não rebaixamento para uma pontuação $p$ é dada por

$$\widehat{P}(\text{não rebaixado} \mid P = p) = \frac{\text{número de ocorrências de } p \text{ que terminaram até a } 16^{\text{a}} \text{ posição}}{\text{número total de ocorrências de } p}. \tag{13}$$

A menor pontuação cuja probabilidade estimada de não rebaixamento foi de pelo menos 95% foi:

$$\boxed{p_{95} = 45} \tag{14}$$

## 6 Análise da Variabilidade via Bootstrap

Além da variabilidade introduzida pela simulação dos jogos futuros, existe incerteza na estimação dos próprios parâmetros $\theta$ e $\phi$.

Para avaliar essa variabilidade, foi utilizado o método bootstrap. Para cada equipe, foram consideradas somente as partidas já realizadas. Em cada amostra bootstrap, foram sorteadas, com reposição, partidas da equipe até obter uma nova amostra com o mesmo número de partidas da amostra original.

Para cada amostra bootstrap foram recalculados os estimadores de gols marcados e sofridos:

$$\widehat{\theta}^* = \frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n} X_i^*, \tag{15}$$

e

$$\widehat{\phi}^* = \frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n} Y_i^*, \tag{16}$$

em que $X_i^*$ representa o número de gols marcados pela equipe na partida sorteada e $Y_i^*$ representa o número de gols sofridos.

Foram utilizadas as amostras bootstrap para construir intervalos de confiança de 95% para os parâmetros.

Os intervalos obtidos para a média de gols marcados são apresentados na Figura 1.

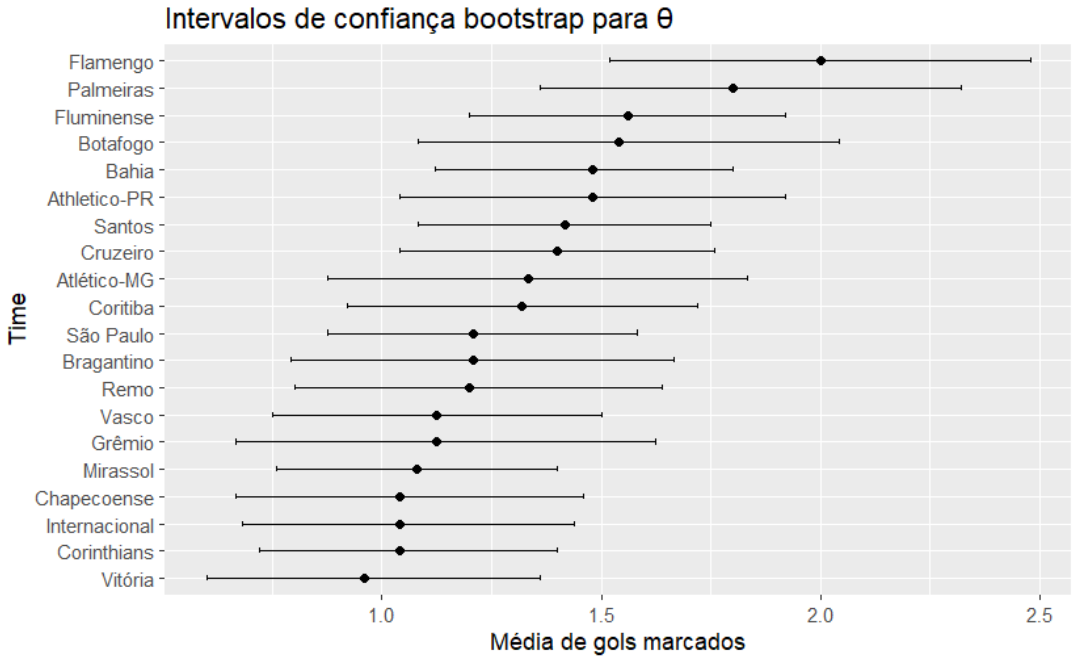



Figura 1: Estimativas de $\theta$ e respectivos intervalos de confiança bootstrap de 95%.

Os resultados referentes à média de gols sofridos são apresentados na Figura 2.

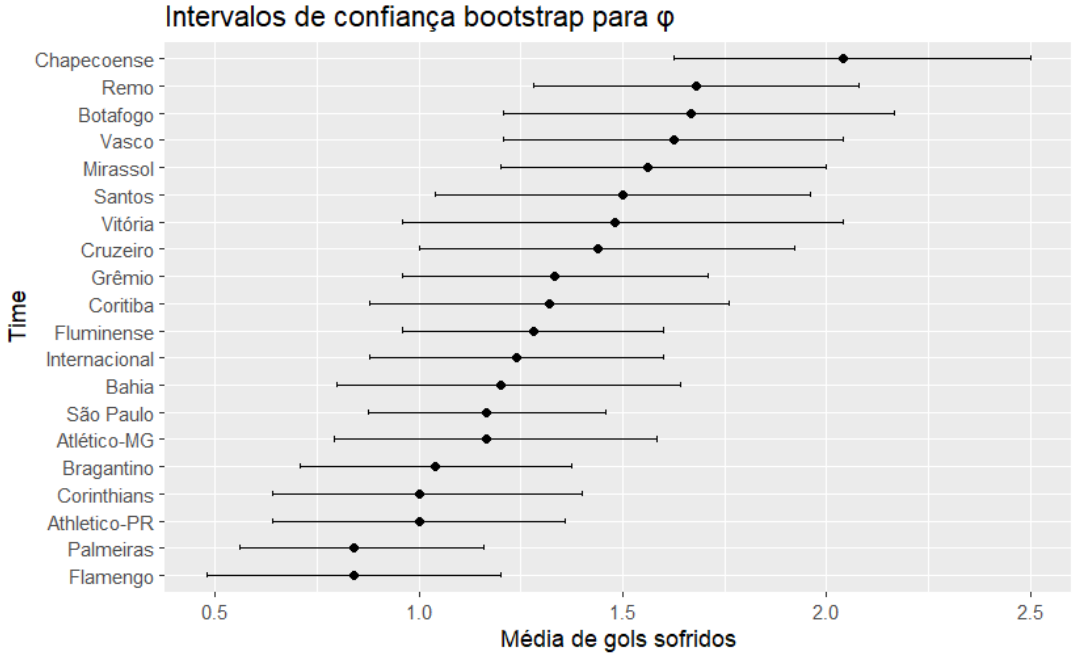



Figura 2: Estimativas de $\phi$ e respectivos intervalos de confiança bootstrap de 95%.

A amplitude dos intervalos de confiança fornece uma indicação da variabilidade dos estimadores. Intervalos mais amplos indicam maior incerteza associada à estimativa da média de gols, enquanto intervalos mais estreitos indicam menor variabilidade entre as amostras bootstrap.

# 7 Alteração do Modelo

## 7.1 Inclusão do fator de mando de campo

Como alteração do modelo original, foi incorporado um fator associado à vantagem de jogar como mandante.

No modelo original, a taxa esperada de gols de cada equipe é obtida exclusivamente pela média entre a taxa de gols marcados de uma equipe e a taxa de gols sofridos pelo adversário. Dessa forma, o modelo não diferencia explicitamente as condições de mando e visitante.

Para incorporar essa diferença, foi calculado, a partir dos jogos já realizados, um fator de mando de campo dado por

$$\gamma = \frac{\text{média de gols dos mandantes}}{\text{média de gols dos visitantes}}. \tag{17}$$

Nos dados utilizados, as médias observadas foram aproximadamente 1,504 gols por partida para os mandantes e 1,134 para os visitantes, resultando em

$$\widehat{\gamma} \approx 1,326. \tag{18}$$

A partir desse fator, foram modificadas as taxas de Poisson de acordo com

$$\lambda_m = \frac{\theta_m + \phi_v}{2}\sqrt{\gamma} \tag{19}$$

e

$$\lambda_v = \frac{\theta_v + \phi_m}{2\sqrt{\gamma}}. \tag{20}$$

A utilização de $\sqrt{\gamma}$ para o mandante e de $1/\sqrt{\gamma}$ para o visitante permite aumentar a taxa esperada de gols do mandante e reduzir a do visitante, incorporando ao modelo a diferença observada entre as médias de gols das duas condições.

A nova função de simulação foi utilizada para gerar novamente as partidas pendentes e construir as classificações finais simuladas.

## 7.2 Comparação dos modelos

Foram realizadas simulações utilizando o modelo com fator de mando de campo. Para cada equipe, foram calculadas novamente as probabilidades estimadas de título e de rebaixamento.

A comparação entre o modelo original e o modelo com fator de mando de campo é apresentada na Tabela 2.

Tabela 2: Comparação das probabilidades estimadas de título e rebaixamento entre os modelos.

| | **Modelo original** | | **Modelo com fator de mando** | |
|---|---|---|---|---|
| **Time** | **Título** | **Rebaixamento** | **Título** | **Rebaixamento** |
| Flamengo | 0,4900 | 0,0000 | 0,5115 | 0,0000 |
| Palmeiras | 0,4685 | 0,0000 | 0,4590 | 0,0000 |
| Athletico-PR | 0,0340 | 0,0000 | 0,0240 | 0,0000 |
| Fluminense | 0,0050 | 0,0000 | 0,0035 | 0,0000 |
| Bragantino | 0,0000 | 0,0035 | 0,0010 | 0,0025 |
| Bahia | 0,0015 | 0,0005 | 0,0010 | 0,0005 |
| Chapecoense | 0,0000 | 0,9940 | 0,0000 | 0,9940 |
| Remo | 0,0000 | 0,7825 | 0,0000 | 0,7480 |
| Mirassol | 0,0000 | 0,5580 | 0,0000 | 0,5705 |
| Vasco | 0,0000 | 0,4955 | 0,0000 | 0,5340 |
| Internacional | 0,0000 | 0,4430 | 0,0000 | 0,4690 |
| Vitória | 0,0000 | 0,2290 | 0,0000 | 0,2170 |
| Grêmio | 0,0000 | 0,1995 | 0,0000 | 0,1865 |
| Santos | 0,0000 | 0,1290 | 0,0000 | 0,1480 |
| Botafogo | 0,0000 | 0,0665 | 0,0000 | 0,0480 |
| São Paulo | 0,0000 | 0,0535 | 0,0000 | 0,0450 |
| Corinthians | 0,0000 | 0,0390 | 0,0000 | 0,0330 |
| Coritiba | 0,0005 | 0,0035 | 0,0000 | 0,0015 |
| Atlético-MG | 0,0000 | 0,0025 | 0,0000 | 0,0015 |
| Cruzeiro | 0,0005 | 0,0005 | 0,0000 | 0,0010 |

A comparação permite verificar como a inclusão do mando de campo altera as probabilidades produzidas pelo modelo.

Essa alteração não significa, por si só, que o segundo modelo seja necessariamente superior. Para avaliar formalmente uma possível melhoria na capacidade preditiva, seria necessário comparar os modelos utilizando resultados que não tenham sido utilizados na estimação dos parâmetros.

# 8 Discussão dos Resultados

Os resultados obtidos por meio das simulações de Monte Carlo permitem avaliar a incerteza associada à classificação final do Campeonato Brasileiro a partir dos resultados observados até 03 de setembro. No modelo original, as maiores probabilidades estimadas de título foram observadas para Flamengo, Palmeiras e Athletico-PR, com probabilidades de 49,0%, 46,8% e 3,4%, respectivamente. Para as demais equipes, a probabilidade estimada de título acabou sendo muito menor.

Em relação ao rebaixamento, a Chapecoense apresentou probabilidade estimada de 99,4%, seguida por Remo, Mirassol, Vasco e Internacional, com probabilidades de 78,2%, 55,8%, 49,5% e 44,3%, respectivamente. Esses valores refletem a combinação entre a pontuação acumulada até o momento da análise e os resultados possíveis para as partidas restantes segundo o modelo adotado.

A análise de bootstrap permite avaliar a incerteza associada às estimativas dos parâmetros utilizados na simulação. No caso de $\theta$, que representa a média de gols marcados, observa-se que Flamengo e Palmeiras apresentam as maiores estimativas pontuais, aproximadamente 2,0 e 1,8 gols por partida, respectivamente. Também são observadas estimativas relativamente elevadas para Fluminense e Botafogo. Por outro lado, Vitória, Corinthians, Internacional e Chapecoense apresentam estimativas pontuais menores para a quantidade média de gols marcados.

Os intervalos de confiança bootstrap apresentados para $\theta$ também mostram uma variabilidade considerável entre as equipes. Em particular, os intervalos de algumas equipes apresentam amplitudes relativamente grandes, indicando que a média de gols marcados é estimada com incerteza a partir do número de partidas disponíveis. Além disso, há sobreposição entre os intervalos de diferentes equipes, de modo que diferenças pequenas entre suas estimativas pontuais devem ser interpretadas com cautela.

Para o parâmetro $\phi$, que representa a média de gols sofridos, observa-se um comportamento complementar. Chapecoense apresenta a maior estimativa pontual, superior a 2 gols sofridos por partida, seguida por Remo e Botafogo. Flamengo e Palmeiras apresentam as menores estimativas, de, aproximadamente, 0,8 gols sofridos por partida. Assim, os resultados dos parâmetros $\theta$ e $\phi$ indicam diferenças nas características ofensivas e defensivas das equipes utilizadas na construção do modelo.

Os intervalos de confiança bootstrap para $\phi$ também apresentam amplitudes distintas entre as equipes. A Chapecoense, por exemplo, apresenta um intervalo bastante amplo, indicando maior incerteza na estimativa de sua média de gols sofridos. Por outro lado, algumas equipes apresentam intervalos mais concentrados. A amplitude desses intervalos está relacionada à variabilidade observada nas partidas utilizadas na estimação e deve ser considerada na interpretação das diferenças entre as equipes.

A inclusão do fator de mando de campo modificou as probabilidades obtidas no modelo original. A probabilidade estimada de título do Flamengo passou de 49,0% para 51,1%, enquanto a do Palmeiras passou de 46,8% para 45,9% e a do Athletico-PR passou de 3,4% para 2,4%. Portanto, a inclusão do fator de mando altera a distribuição das probabilidades entre as equipes que apresentavam possibilidade de título no modelo original.

Também foram observadas alterações nas probabilidades de rebaixamento. A probabilidade da Chapecoense permaneceu a mesma em 99,4%, enquanto a do Remo passou de 78,2% para 74,8%. Para Mirassol, Vasco e Internacional, as probabilidades passaram, respectivamente, de 55,8%, 57,0% e 49,5% para 53,4%, 44,3% e 46,9%. Para outras equipes, como Grêmio, Vitória, Santos e Botafogo, também ocorreram alterações nas probabilidades estimadas.

Essas diferenças mostram que a inclusão do mando de campo influencia os resultados das simulações, pois modifica as taxas esperadas de gols das equipes mandantes e visitantes. Entretanto, a comparação das probabilidades não permite, isoladamente, determinar que um dos modelos possui maior capacidade preditiva. Para realizar essa avaliação seria necessário utilizar algum procedimento de validação, comparando as previsões produzidas pelos modelos com resultados que não tenham sido utilizados na estimação dos parâmetros.

Outro aspecto a ser considerado é que as probabilidades foram obtidas a partir de um número finito de simulações de Monte Carlo. Dessa forma, existe variabilidade associada ao próprio processo de simulação. Além disso, os parâmetros do modelo são estimados a partir das partidas já realizadas e, conforme indicado pela análise bootstrap, também apresentam incerteza. Assim, as probabilidades apresentadas devem ser interpretadas como estimativas condicionadas ao modelo e aos dados disponíveis no momento da análise, e não como valores exatos para os resultados futuros do campeonato.

# 9 Conclusão

Neste trabalho, foram utilizados métodos de Monte Carlo para simular as partidas restantes do Campeonato Brasileiro de 2026 e estimar probabilidades relacionadas à classificação final das equipes. Para isso, foi utilizado um modelo baseado na distribuição de Poisson, no qual as taxas esperadas de gols são determinadas a partir das médias de gols marcados e sofridos pelas equipes.

A partir dos resultados das simulações, foi possível estimar as probabilidades de cada equipe ser campeã e ser rebaixada, além de analisar a possibilidade de ocorrência de empate em pontos na liderança e a pontuação esperada do campeão. No modelo original, Flamengo e Palmeiras apresentaram as maiores probabilidades estimadas de título, enquanto Chapecoense apresentou probabilidade de 99,4% de rebaixamento nas simulações realizadas.

A análise bootstrap permitiu avaliar a variabilidade das estimativas dos parâmetros $\theta$ e $\phi$. Os resultados mostraram diferenças entre as equipes tanto em relação à média de gols marcados quanto à média de gols sofridos. Flamengo e Palmeiras apresentaram estimativas elevadas para $\theta$ e baixas para $\phi$, enquanto Chapecoense apresentou uma das menores estimativas de gols marcados e a maior estimativa de gols sofridos. Os intervalos de confiança bootstrap também evidenciaram que existe incerteza nas estimativas desses parâmetros, especialmente para algumas equipes.

Como extensão do modelo original, foi incorporado um fator de mando de campo, calculado a partir da diferença observada entre as médias de gols dos mandantes e visitantes. A alteração produziu mudanças nas probabilidades estimadas. A probabilidade de título do Flamengo, por exemplo, passou de 49,0% no modelo original para 51,1% no modelo com fator de casa, enquanto a do Palmeiras passou de 46,8% para 45,9%. Também foram observadas mudanças nas probabilidades de rebaixamento de diversas equipes.

Portanto, a inclusão do mando de campo modifica os resultados das simulações e evidencia que a especificação do modelo influencia diretamente as probabilidades obtidas. Entretanto, a comparação realizada neste trabalho não permite afirmar que um modelo apresenta maior capacidade preditiva que o outro, uma vez que não foi realizada uma validação independente dos modelos.

De modo geral, os resultados mostram que a simulação de Monte Carlo permite representar a incerteza associada aos resultados das partidas restantes e produzir diferentes cenários para a classificação final. A utilização conjunta da simulação e do bootstrap permite, ainda, considerar

tanto a variabilidade dos resultados futuros quanto a incerteza presente na estimação dos parâmetros utilizados no modelo.